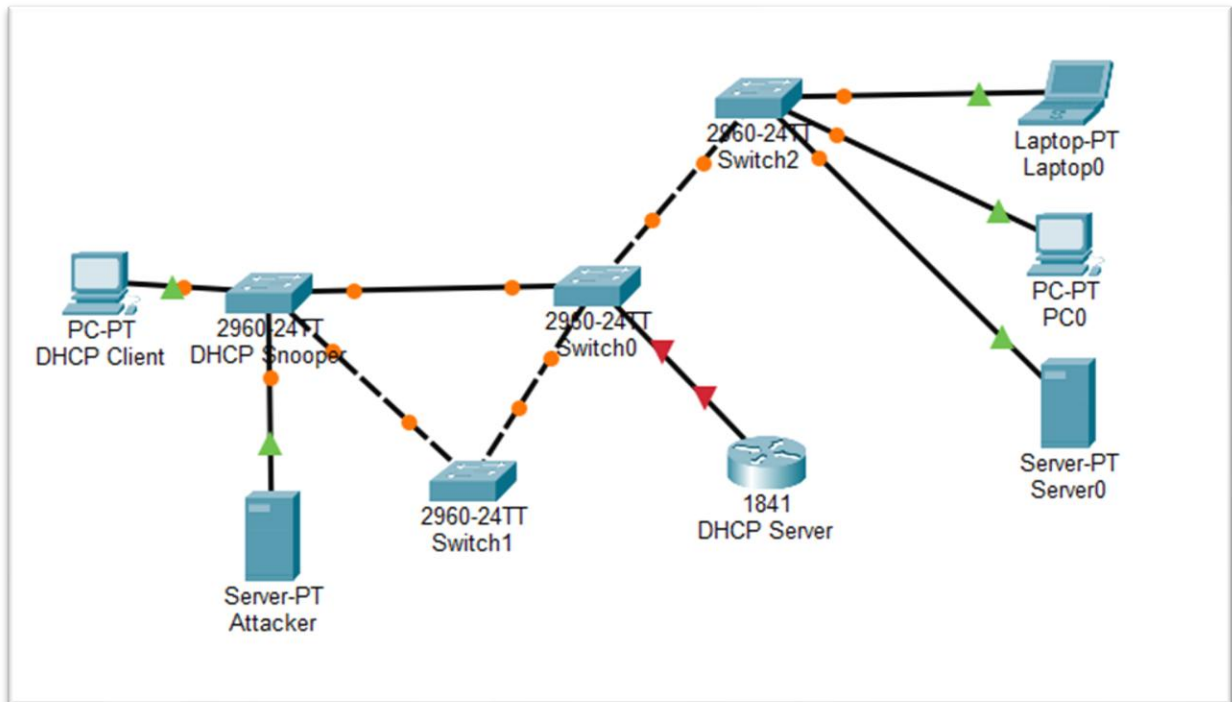


Хід роботи:

Початкова топологія мережі в Cisco Packet Tracer



1. Захист протоколу DHCP.

1.1 Налаштування DHCP сервера. На маршрутизаторі «DHCP Server» встановіть IP-адресу інтерфейсу Fa0/1 і задайте пул динамічних IP-адрес. (Зверніть увагу, що в якості шлюзу за замовчуванням і DNS-сервера хости з динамічними адресами отримають адресу порта маршрутизатора - 192.168.0.1.)

За варіантом маю такий ip-address варіант 11: 10.44.11.0/24

Налаштування DHCP-сервера на маршрутизаторі DHCP Server

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 10.44.11.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

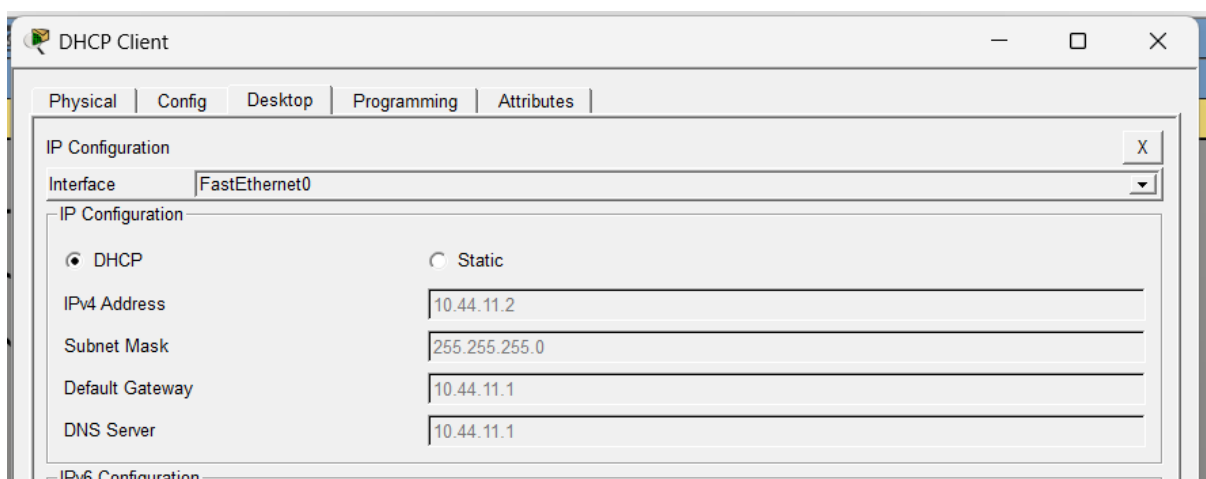
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#ip dhcp pool pool1
Router(dhcp-config)#network 10.44.11.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.44.11.1
Router(dhcp-config)#dns-server 10.44.11.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Router#

```

На маршрутизаторі DHCP Server я налаштувала IP-адресу інтерфейсу FastEthernet0/0 та створила пул динамічних IP-адрес для мережі 10.44.11.0/24. В якості шлюзу за замовчуванням та DNS-сервера задала адресу маршрутизатора 10.44.11.1

Перевірте, чи зможе хост отримати динамічну адресу. В меню хоста «DHCP Client» відкрийте Desktop → IP Configuration і виберіть «DHCP». Після цього хост повинен отримати динамічну адресу (в нашому випадку - 192.168.0.2). Знову виберіть «Static».

Отримання IP-адреси DHCP-клієнтом від DHCP-сервера

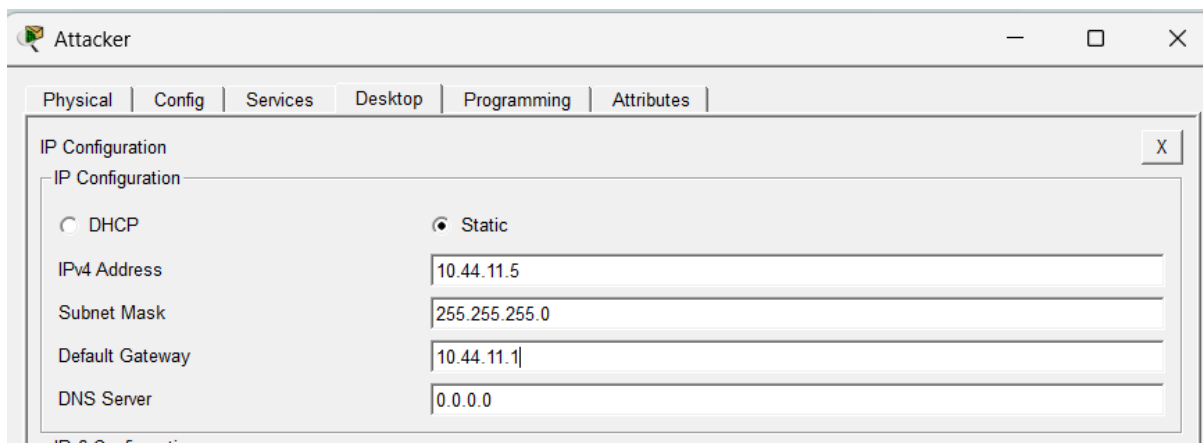


На DHCP-клієнті увімкнула автоматичне отримання IP-адреси. Після відправлення DHCP-запиту клієнт отримав адресу 10.44.11.2, маску підмережі 255.255.255.0, шлюз за замовчуванням 10.44.11.1 та DNS-сервер 10.44.11.1

1.2 Зловмисний DHCP сервер.

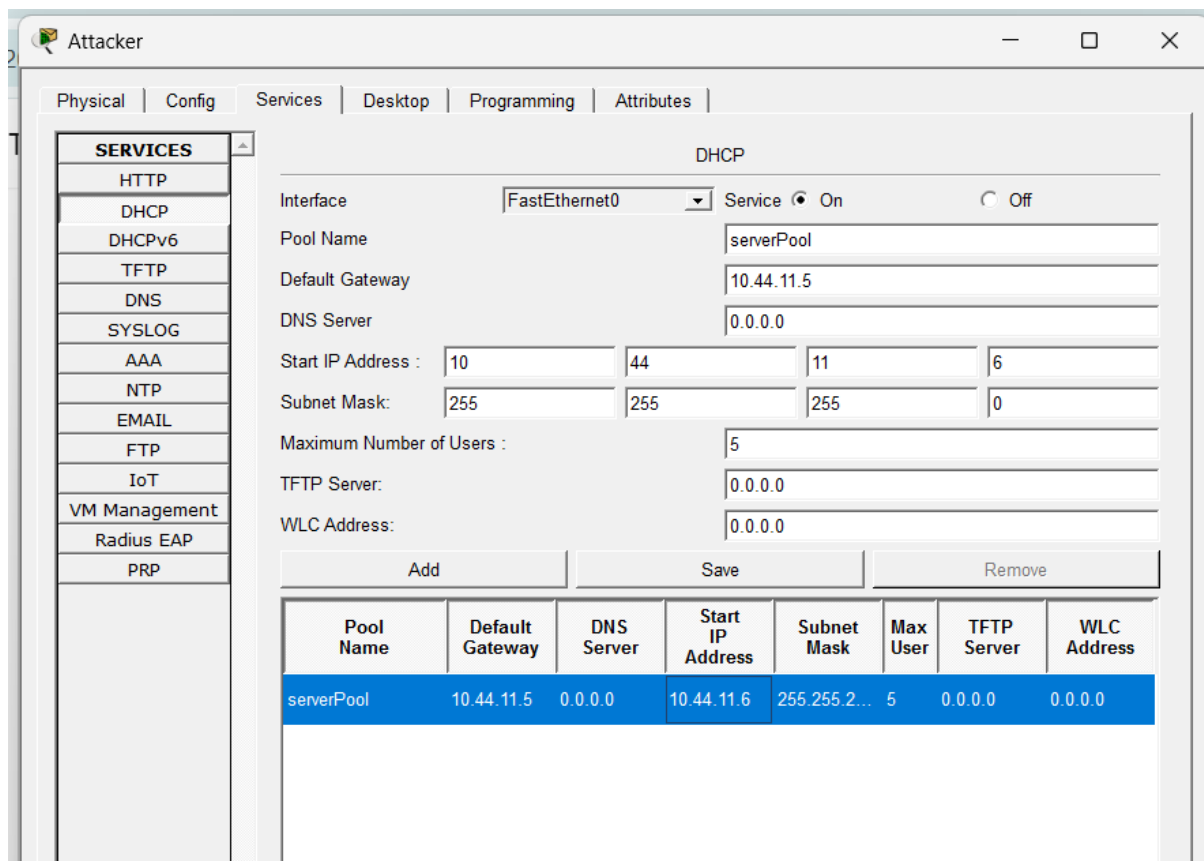
На сервері «Server-PT Attacker» задайте (Desktop → IP Configuration) IP-адресу із діапазону мережі (в нашому випадку - 192.168.0.5/24). На вкладці Services → DHCP задайте пул адрес, що призначаються: Default Gateway: 192.168.0.5 Start IP Address: 192.168.0.6 Subnet Mask: 255.255.255.0 Maximum number of Users: 5 збережіть налаштування та увімкніть DHCP сервіс.

Налаштування IP-адреси атакуючого сервера



На сервері Attacker у вкладці Desktop -> IP Configuration я задала статичну IP-адресу 10.44.11.5 з маскою підмережі 255.255.255.0 та шлюзом за замовчуванням 10.44.11.1

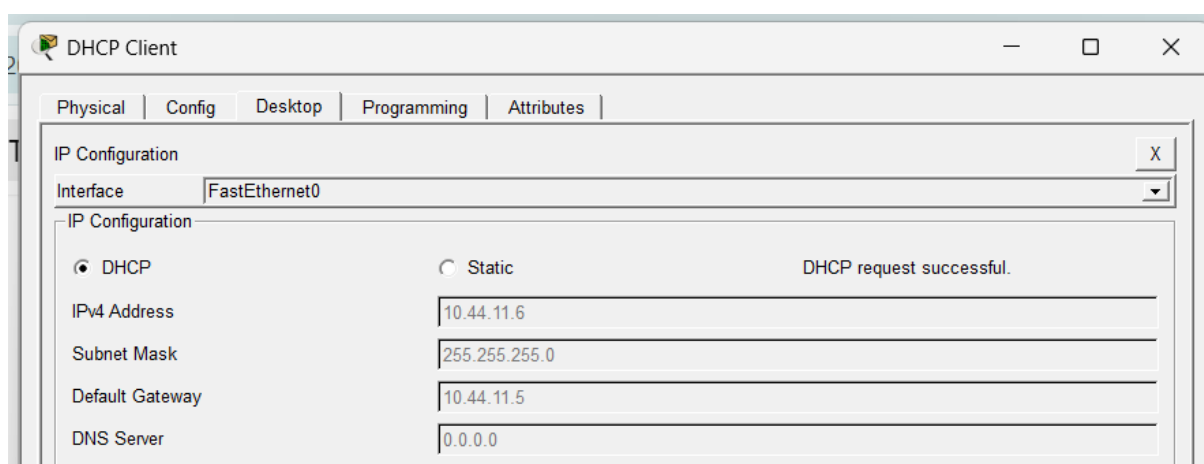
Налаштування DHCP-сервера на атакуючому сервері



У вкладці Services -> DHCP створила пул адрес для видачі клієнтам. Як шлюз за замовчуванням задано адресу 10.44.11.5, початкова адреса пулу 10.44.11.6, маска підмережі 255.255.255.0, максимальна кількість користувачів 5

В меню хоста знову виберіть «DHCP» і переконайтеся, що хост отримає динамічний адресу від «хибного» DHCP - сервера. * В даному випадку перевага «зловмисного» DHCP - сервера в тому, що хост одержує його повідомлення раніше, ніж від іншого DHCP - сервера.

Отримання DHCP-клієнтом мережевих параметрів від зловмисного DHCP-сервера



Після повторного запиту DHCP клієнт отримав IP-адресу 10.44.11.6 та шлюз за замовчуванням 10.44.11.5 від зловмисного DHCP-сервера. Це означає, що в мережі зловмисний DHCP-сервер може підмінити мережеві налаштування клієнта.

1.3 Захист DHCP.

Налаштування DHCP snooping полягає в активації цієї функції для деякої VLAN і призначення trusted портів (портів, через які можуть надходити відповіді від DHCP - серверів). Решта портів вважаються untrusted - повідомлення DHCP reply, що з них надходять, блокуються.

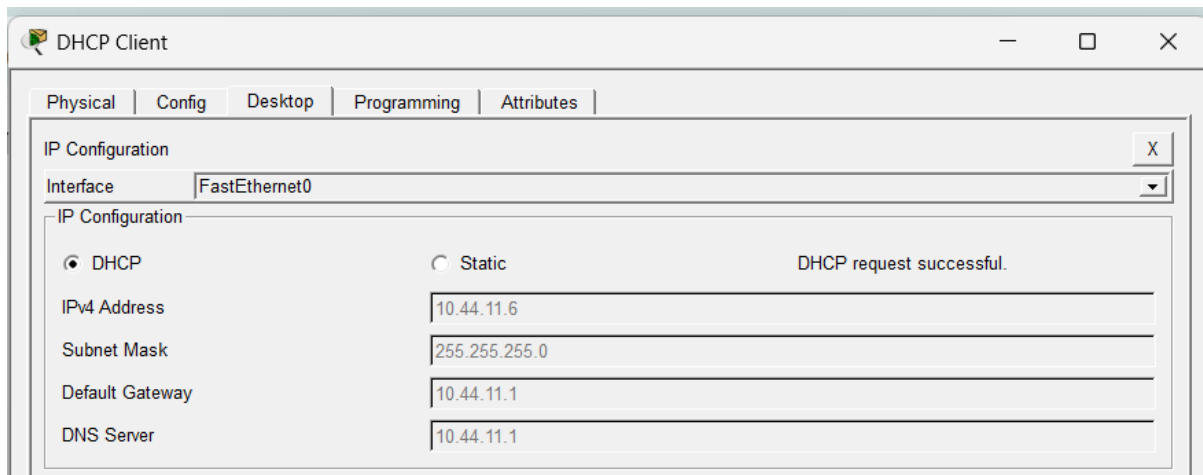
Налаштування механізму DHCP Snooping на комутаторі DHCP Snooper

```
enable
DHCPsnooper#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DHCPsnooper(config)#ip dhcp snooping
DHCPsnooper(config)#ip dhcp snooping vlan 1
DHCPsnooper(config)#interface fa0/1
DHCPsnooper(config-if)#ip dhcp snooping trust
DHCPsnooper(config-if)#exit
DHCPsnooper(config)#end
DHCPsnooper#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
DHCPsnooper#
```

На комутаторі DHCP Snooper у режимі CLI активувала механізм DHCP Snooping для VLAN 1. Також я визначила trusted порт FastEthernet0/1, через який дозволено надходження відповідей від DHCP сервера. Інші порти комутатора залишаються untrusted, тому DHCP-відповіді, що надходять через них блокуються

Тепер в меню хоста «DHCP Client» (Desktop → IP Configuration) знову виберіть «DHCP» і спостерігайте, яку IP адресу в цей раз отримає хост

Отримання клієнтом IP-адреси після активації DHCP Snooping



Після налаштування механізму DHCP Snooping клієнт повторно отримав IP-адресу через DHCP. У результаті клієнт отримав IP-адресу та шлюз за замовчуванням від DHCP сервера 10.44.11.1. Відповіді від зловмисного DHCP сервера були заблоковані комутатором

Перевірка DHCP snooping:

```
DHCPsnooper#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
1
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                Trusted    Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/3          no        unlimited
FastEthernet0/1          yes        unlimited
FastEthernet0/2          no        unlimited
DHCPsnooper#show ip dhcp snooping database
Agent URL :
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer :

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts      :      2   Startup Failures :      0
Successful Transfers :      0   Failed Transfers :      0
Successful Reads    :      0   Failed Reads    :      0
Successful Writes   :      2   Failed Writes   :      0
Media Failures      :      0

DHCPsnooper#show ip dhcp snooping binding
MacAddress           IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:01:97:3C:97:99    10.44.11.6     86400       dhcp-snooping  1     FastEthernet0/2
Total number of bindings: 1
DHCPsnooper#
```

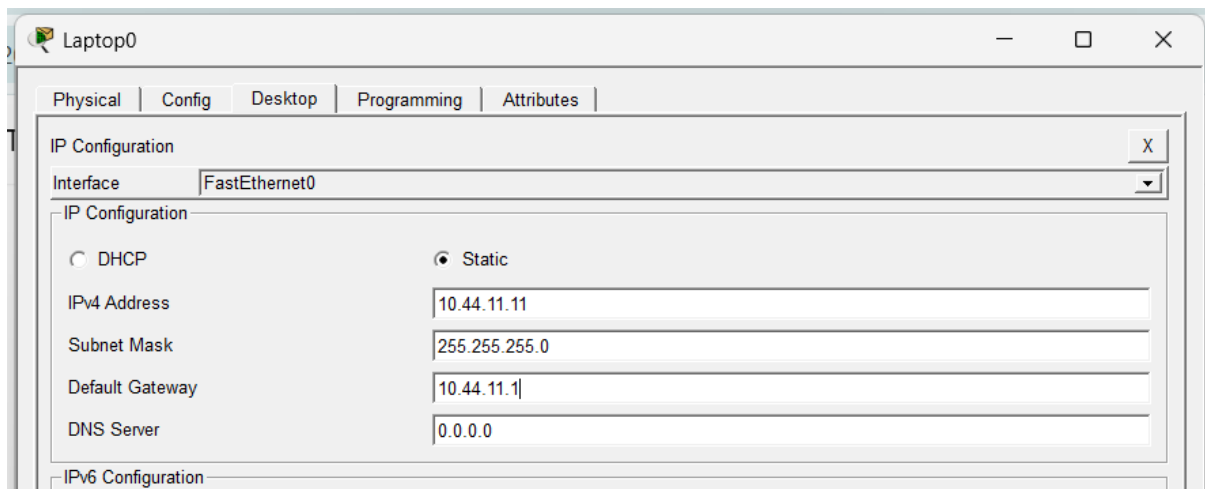
За допомогою команд `show ip dhcp snooping`, `show ip dhcp snooping database` та `show ip dhcp snooping binding` я перевіряю роботу механізму DHCP Snooping. Комутатор відображає активний стан DHCP Snooping та таблицю відповідності MAC-адрес і виданих IP-адрес клієнтам.

Аналогічно DHCP Snooping може бути налаштований і на інших комутаторах мережі для повного захисту від несанкціонованих DHCP серверів.

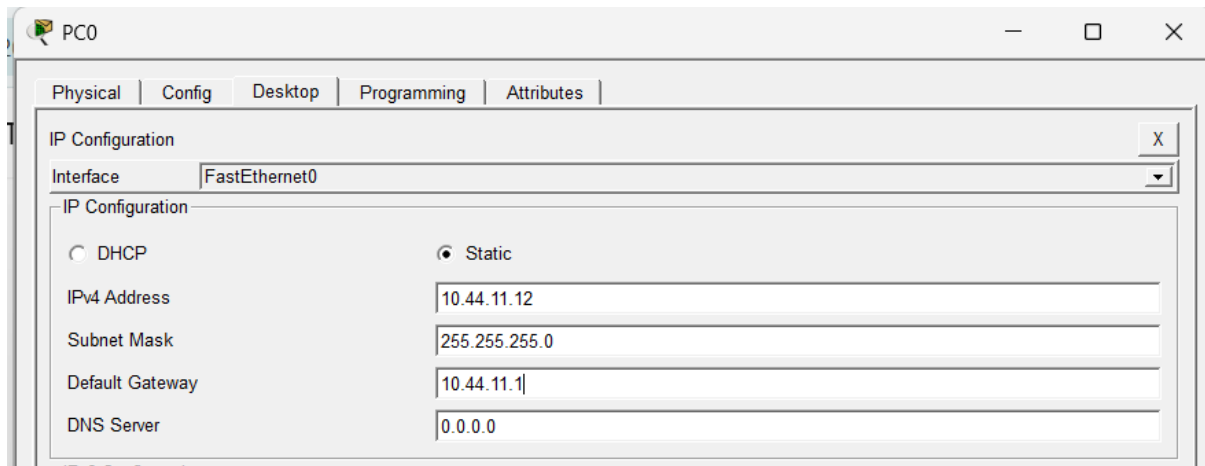
2. Безпека комутованих портів.

Функція захисту *Switchport security* дозволяє обмежувати кількість MAC адрес в таблиці комутації, пов'язаних з деяким портом. Тобто при підключенні хибного пристрою до даного порту або при атаці MAC address flooding кількість допустимих адрес буде вичерпано і пакети з надмірними адресами будуть відкинуті. Для 3-х хостів (Laptop0, PC0 і Server0) задайте IP адреси в діапазоні адрес вашого варіанту (для тестового варіанту, відповідно, 192.168.0.11/24, 192.168.0.12/24 і 192.168.0.13/24.

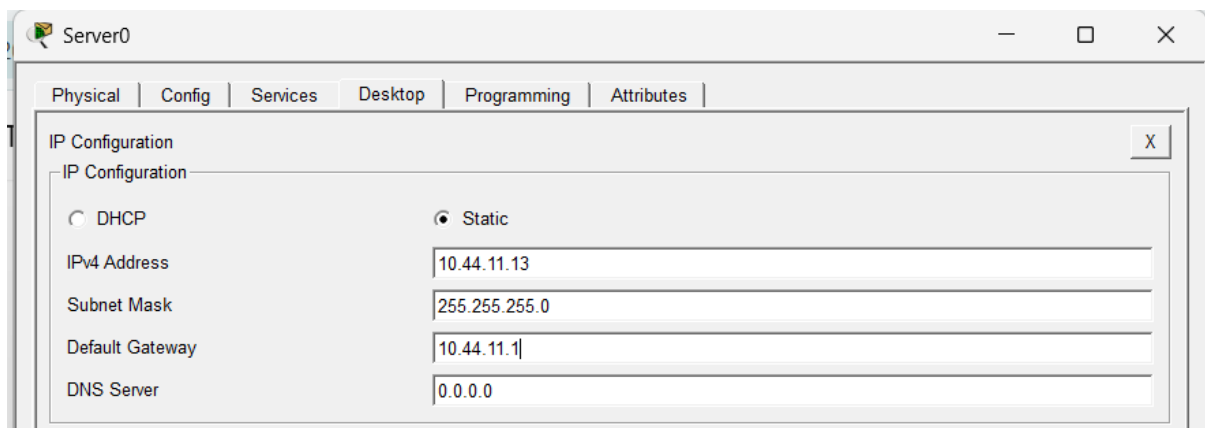
Налаштування статичних IP-адрес для хостів Laptop0, PC0 та Server0



PC0



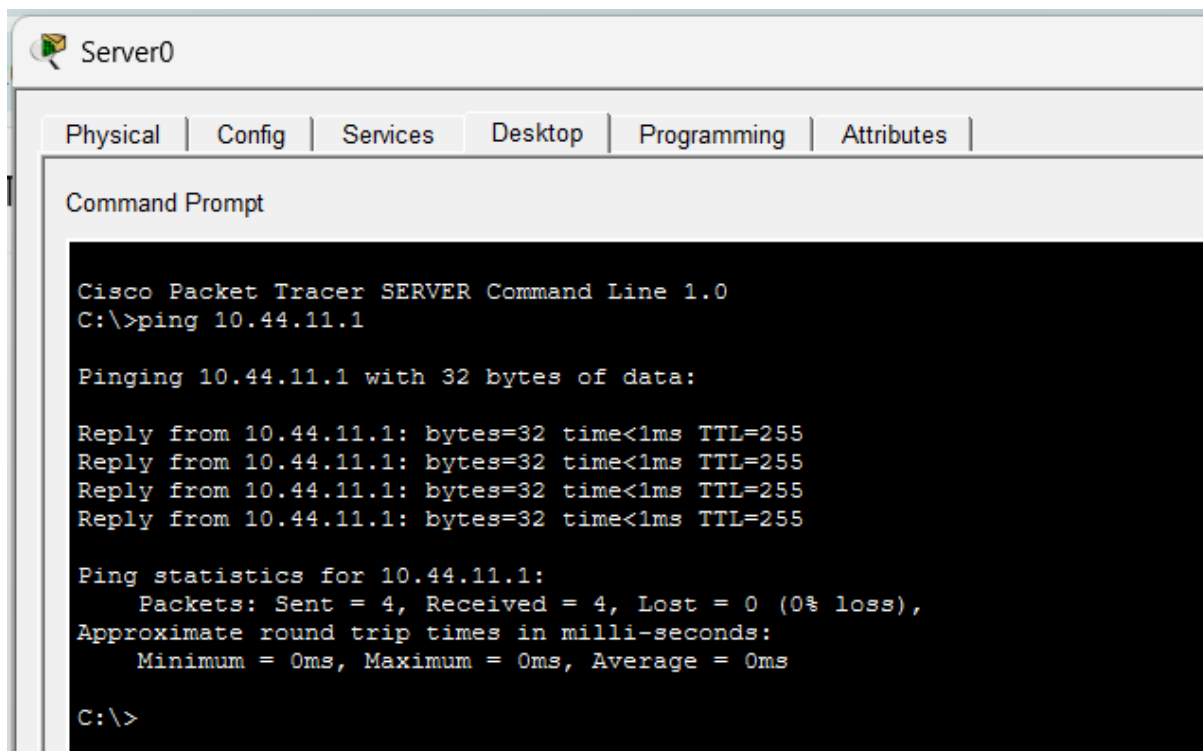
Server0



На хостах Laptop0, PC0 та Server0 задаю статичні IP-адреси з діапазону мережі 10.44.11.0/24. Для всіх пристроїв встановлюю маску підмережі 255.255.255.0 та шлюз за замовчуванням 10.44.11.1.

Після цього перевірте для кожного з них досяжність адреси маршрутизатора (192.168.0.1).

Перевірка доступності маршрутизатора з хоста Server0 за допомогою команди ping



The screenshot shows a window titled 'Server0' with tabs for Physical, Config, Services, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Command Prompt' tab is active, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.44.11.1

Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

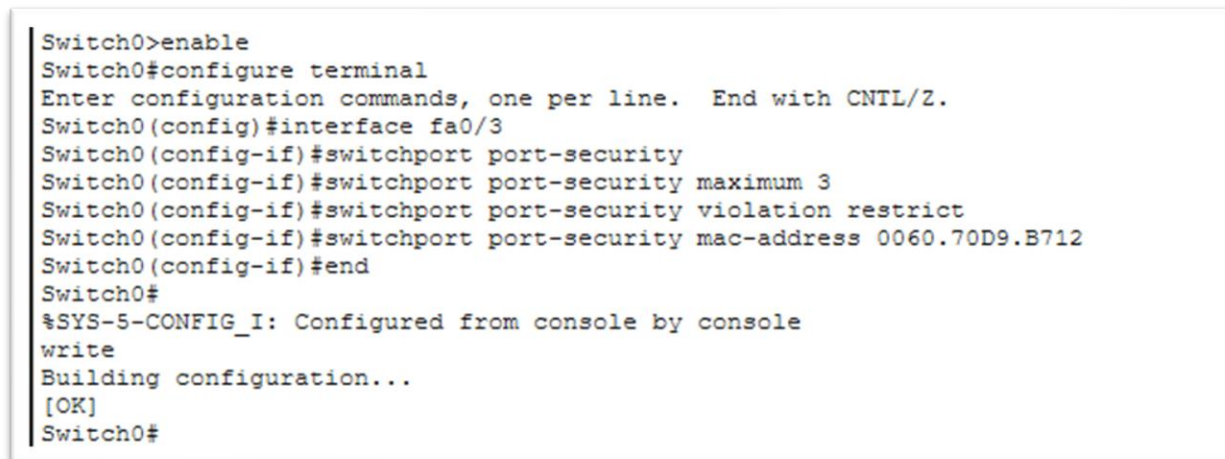
Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Після налаштування IP-адрес я виконала перевірку доступності маршрутизатора 10.44.11.1. Усі пакети були успішно доставлені, втрат немає

Налаштуйте Switchport security на комутаторі Switch0:

Налаштування механізму Port Security на комутаторі Switch0



The screenshot shows a configuration window for Switch0 with the following commands entered:

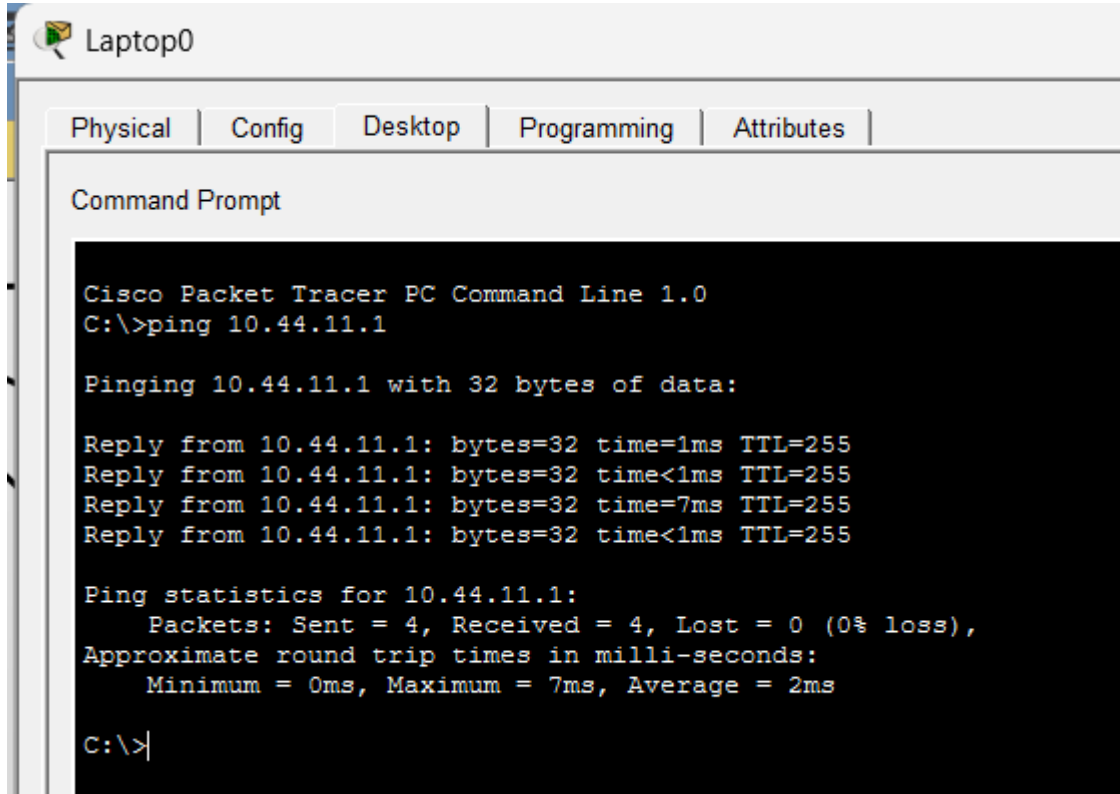
```
Switch0>enable
Switch0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#interface fa0/3
Switch0(config-if)#switchport port-security
Switch0(config-if)#switchport port-security maximum 3
Switch0(config-if)#switchport port-security violation restrict
Switch0(config-if)#switchport port-security mac-address 0060.70D9.B712
Switch0(config-if)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Switch0#
```

На комутаторі Switch0 для інтерфейсу FastEthernet0/3 налаштувати механізм Port Security. Максимальна кількість допустимих MAC-адрес = 3, для сервера задати статичну MAC-адресу, а режим реакції на порушення встановити restrict

Знову пропінгуйте з 3-х хостів (Laptop0, PC0 і Server0) порт маршрутизатора (192.168.0.1)

Перевірка доступності маршрутизатора з хостів після налаштування Port Security

Laptop0



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface for Laptop0. The 'Command Prompt' tab is active, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.44.11.1

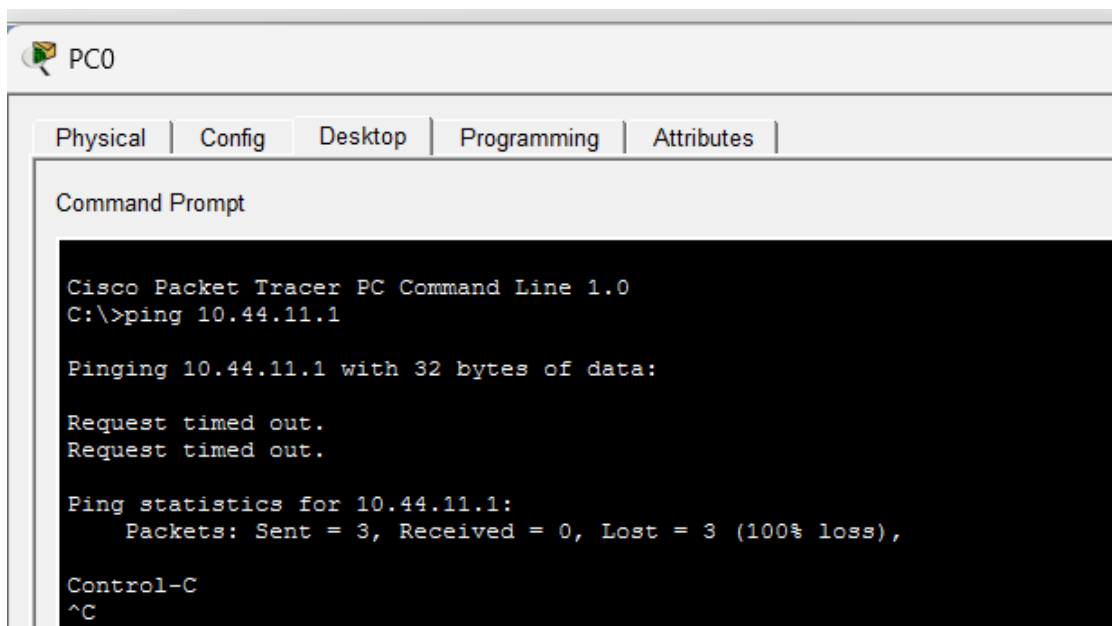
Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

C:\>|
```

PC0



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface for PC0. The 'Command Prompt' tab is active, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.44.11.1

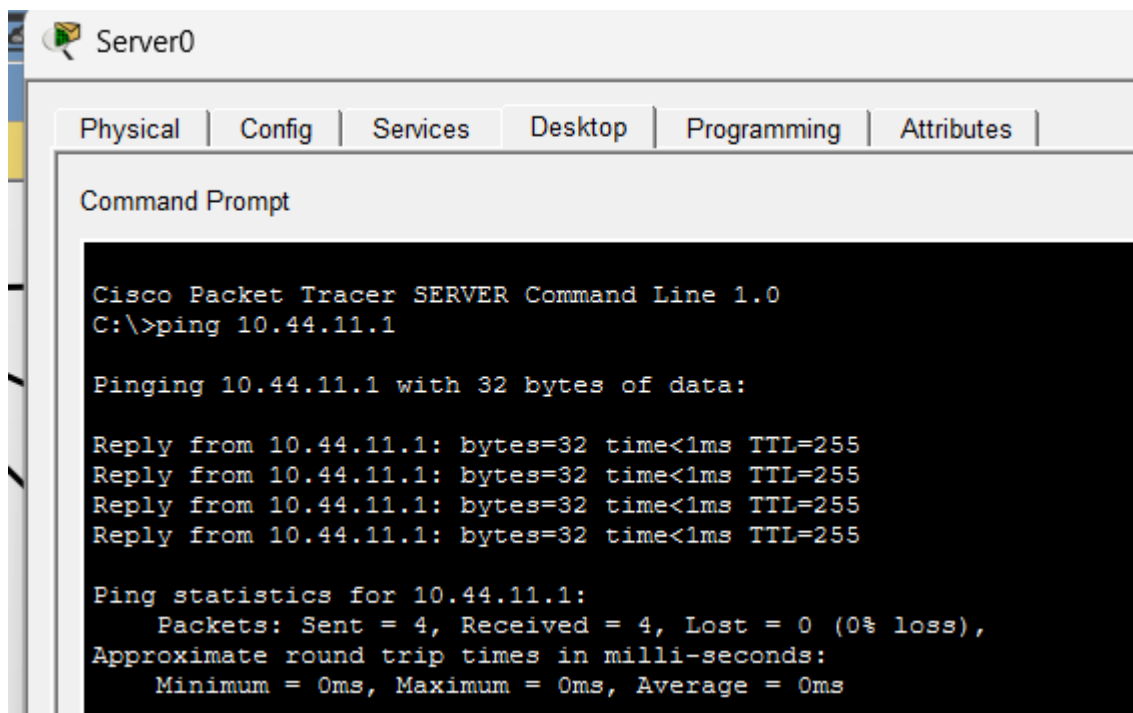
Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
```

Server0



```
Server0
Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes |
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.44.11.1

Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Після налаштування механізму Switchport Security виконала повторну перевірку доступності маршрутизатора з хостів Laptop0, PC0 та Server0 за допомогою команди ping. Хости Laptop0 та Server0 успішно отримали відповіді від маршрутизатора, для PC0 пакети не були доставлені. Це пов'язано з роботою механізму Port Security, який обмежує кількість MAC-адрес на порту комутатора.

Перевірка роботи механізму Switchport Security та таблиці MAC-адрес на комутаторі Switch0

```

Switch0#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
          Fa0/3            3            2            0            Restrict
-----

Switch0#show port-security interface fa0/3
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode          : Restrict
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 3
Total MAC Addresses     : 2
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0C0D.8B01:1
Security Violation Count : 0

Switch0#show mac address-table
          Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
-----
1         0000.0c0d.8b01      STATIC    Fa0/3
1         0060.2f9b.4801      DYNAMIC    Fa0/1
1         0060.70d9.b712      STATIC    Fa0/3
1         00e0.f749.8c02      DYNAMIC    Fa0/4
Switch0#

```

За допомогою команд
 show port-security,
 show port-security interface fa0/3
 та show mac address-table перевіряю роботу механізму Switchport Security на комутаторі Switch0. У виведенні відображається максимальна дозволена кількість MAC-адрес на порту FastEthernet0/3, поточна кількість адрес та режим реакції на порушення restrict. Також у таблиці MAC-адрес показані статичні та динамічні MAC-адреси пристроїв, підключених до комутатора.

У таблиці MAC-адрес комутатор також відображає MAC-адреси інших мережевих пристроїв. Зокрема, комутатор Switch0 зафіксував MAC-адресу порту Fa0/1 комутатора Switch2, отриману з пакетів протоколу STP.

Тепер змініть параметр «violation»:

Зміна режиму порушення Port Security на shutdown

```
Switch0#enable
Switch0# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#interface fa0/3
Switch0(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch0(config-if)#end
Switch0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

На комутаторі Switch0 змінюю режим реагування механізму Switchport Security на shutdown. У цьому режимі при порушенні політики безпеки порт автоматично вимикається

і ще раз пропінгуйте с трьох хостів порт маршрутизатора

Перевірка доступності маршрутизатора після зміни режиму Port Security

Ping з Server0

```
C:\>ping 10.44.11.1

Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.44.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Ping з PC0

```
C:\>ping 10.44.11.1

Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>|
```

Ping з Laptop0

```
C:\>ping 10.44.11.1

Pinging 10.44.11.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 10.44.11.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>|
```

Після зміни режиму violation на shutdown виконала перевірку доступності маршрутизатора з хостів мережі за допомогою команди ping. Частина пристроїв не змогла підключитися до маршрутизатора, оскільки Port Security заблокував порт

Спрацювання механізму Port Security у режимі shutdown на комутаторі Switch0

```
Switch0#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
      (Count)      (Count)      (Count)
-----
      Fa0/3         3         1         8         Shutdown

Switch0#show port-security interface fa0/3
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-shutdown
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 3
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 00E0.F9A6.50D5:1
Security Violation Count : 8

Switch0#
```

За допомогою команд
show port-security та
show port-security interface fa0/3
перевіряю стан механізму Switchport Security. У результаті порушення налаштувань безпеки порт FastEthernet0/3 перейшов у стан Secure-shutdown, тобто комутатор автоматично заблокував порт

Щоб розблокувати порти, заблоковані в результаті спрацювання Switchport security виконайте: Switch0#clear port-sec dynamic

Розблокування порту комутатора після спрацювання Switchport Security

```
Switch0#clear port-sec dynamic
Switch0#
```

Для відновлення роботи заблокованого порту виконала команду clear port-sec dynamic, яка очищує динамічні записи Port Security та дозволяє повторно активувати порт комутатора.

При необхідності може бути налаштоване “автоматичне навчання” – MAC address sticky

Налаштування автоматичного навчання MAC-адрес (MAC address sticky) на комутаторі

```
Switch0#clear port-sec dynamic
Switch0#enable
Switch0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#interface fa0/3
Switch0(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch0(config-if)#
```

Виконую команду switchport port-security mac-address sticky, яка дозволяє комутатору автоматично запам'ятовувати MAC-адреси підключених пристроїв та додавати їх до таблиці безпеки порту

3. Захист протоколу STP.

3.1 STP Root Guard.

**На комутаторі Switch0 виконайте: Switch0(config)#interface fa0/4
Switch0(config-if)#spanning-tree guard root**

Налаштування механізму STP Root Guard на комутаторі Switch0

```
Switch0(config)#interface fa0/4
Switch0(config-if)#spanning-tree guard root
Switch0(config-if)#
```

На інтерфейсі FastEthernet0/4 комутатора Switch0 активувала механізм STP Root Guard, який запобігає отриманню BPDU-повідомлень від несанкціонованих корневих комутаторів

а на комутаторі Switch1: Switch0(config)#spanning-tree vlan 1 root primary

Призначення комутатора Switch1 корневим для VLAN 1

```
Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
```

На комутаторі Switch1 виконую команду spanning-tree vlan 1 root primary, у результаті чого цей комутатор призначено корневим (Root Bridge) для VLAN 1

Після цього комутатор Switch0 повинен заблокувати порт Fa0/4 (перевести його в стан root inconsistent). Коли отримання повідомлень від «кореневого» комутатора припинитися, порт повернеться в нормальний стан.

Блокування порту FastEthernet0/4 механізмом STP Root Guard

```
Switch0#show spanning-tree inconsistentports
Name                Interface              Inconsistency
-----
VLAN0001            FastEthernet0/4        Root Inconsistent

Number of inconsistent ports (segments) in the system : 1
Switch0#
```

За допомогою команди show spanning-tree inconsistentports перевіряю стан портів комутатора. Порт FastEthernet0/4 перейшов у стан Root Inconsistent, тобто механізм STP Root Guard спрацював і порт був заблокований

3.2 BPDU GUARD

Функція захисту BPDU GUARD блокує всі BPDU повідомлення, що приходять на деякий порт, тобто не дозволяє підключити до даного порта інший комутатор. На комутаторі DHCP Snooper виконайте:

Спрацювання механізму захисту STP BPDU Guard на комутаторі DHCP Snooper

```
DHCPsnooper>enable
DHCPsnooper#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DHCPsnooper(config)#interface fa0/4
DHCPsnooper(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
DHCPsnooper(config-if)%%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port FastEthernet0/4 with BPDU
Guard enabled. Disabling port.

%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on 0/4, putting 0/4 in err-disable state

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
```

На інтерфейсі FastEthernet0/4 комутатора DHCP Snooper увімкнула механізм BPDU Guard. Після отримання BPDU-повідомлення порт автоматично перейшов у стан err-disable, що призвело до його блокування

Тепер порт Fa0/4 заблоковано (errdisable) :

Стан інтерфейсу FastEthernet0/4 після спрацювання BPDU Guard

```
DHCPsnooper#show interface fa0/4
FastEthernet0/4 is down, line protocol is down (err-disabled)
Hardware is Lance, address is 0060.2f9b.4804 (bia 0060.2f9b.4804)
BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:04:00
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
    Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
  2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
--More--
```

За допомогою команди show interface fa0/4 перевіряю стан інтерфейсу. Порт FastEthernet0/4 знаходиться у стані err-disabled, тобто він заблокований після спрацювання механізму BPDU Guard

Щоб розблокувати заблокований порт, потрібно виконати послідовно команди shutdown і no shutdown.

Спроба розблокування порту FastEthernet0/4 за допомогою команд shutdown та no shutdown

```
DHCPsnooper#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DHCPsnooper(config)#interface fa0/4
DHCPsnooper(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down
DHCPsnooper(config-if)#no shutdown

DHCPsnooper(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port FastEthernet0/4 with BPDU Guard enabled.
Disabling port.

%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on 0/4, putting 0/4 in err-disable state

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
```

Для розблокування інтерфейсу FastEthernet0/4 виконую команди shutdown та no shutdown. Після повторного ввімкнення порту механізм BPDU Guard знову виявив BPDU-повідомлення та перевів порт у стан err-disable

Після виконання завдань роботи налаштування маршрутизаторів і комутаторів повинні виглядати наступним чином

Підсумкова конфігурація комутатора DHCPsnooper

```
DHCPsnooper#show run
Building configuration...

Current configuration : 1278 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname DHCPsnooper
!
!
!
!
!
ip dhcp snooping vlan 1
ip dhcp snooping
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
 spanning-tree bpduguard enable
!
--More-- |
```

На комутаторі налаштовано механізм DHCP Snooping, а порт FastEthernet0/1 позначено як trusted для отримання відповідей від DHCP-сервера. Також на порту FastEthernet0/4 активовано механізм BPDU Guard

Підсумкова конфігурація комутатора Switch0

```
Switch0#show run
Building configuration...

Current configuration : 1484 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch0
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address 0060.70D9.B712
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0C0D.8B01
 switchport port-security mac-address sticky 0001.633D.A789
!
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
 spanning-tree guard root
--More--
```

На інтерфейсі FastEthernet0/3 налаштовано механізм Port Security з обмеженням кількості MAC-адрес до трьох. На інтерфейсі FastEthernet0/4 увімкнено механізм STP Root Guard

Підсумкова конфігурація комутатора Switch1

```
Switch1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1165 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch1
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 24576
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
--More--
```

На комутаторі Switch1 виконано налаштування протоколу STP, де для VLAN 1 встановлено пріоритет, що дозволяє цьому комутатору бути кореневим (Root Bridge) у мережі

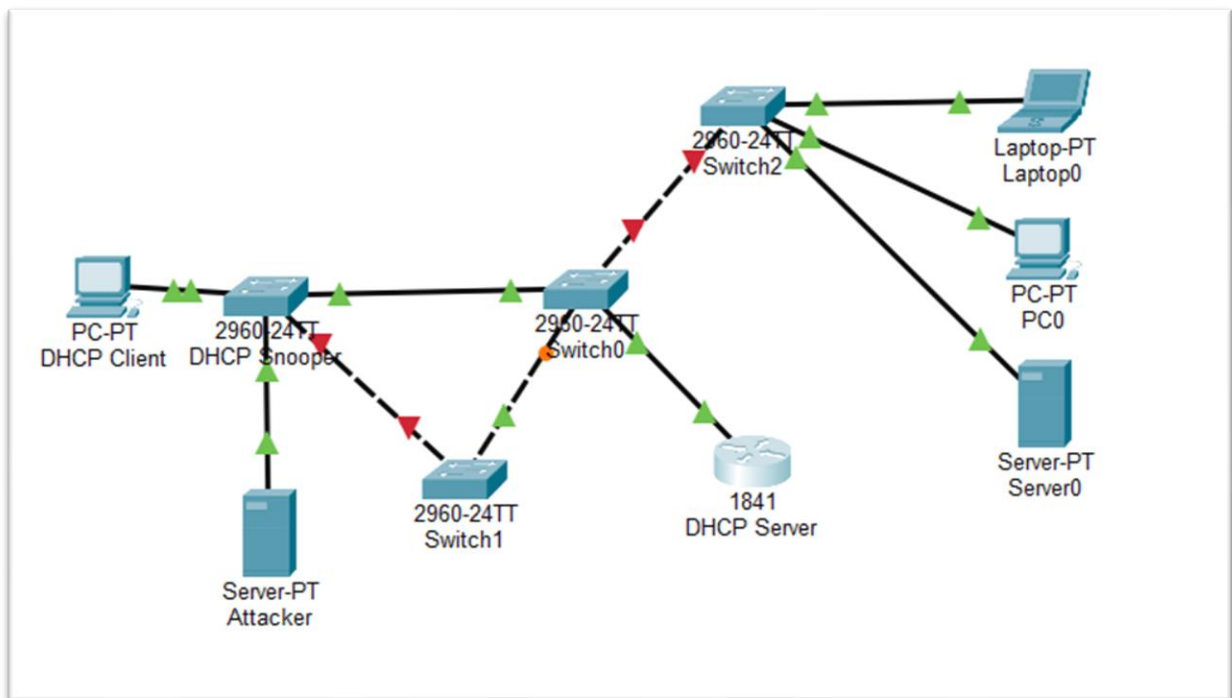
Підсумкова конфігурація маршрутизатора Router

```
Router#show run
Building configuration...

Current configuration : 723 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
ip dhcp relay information trust-all
!
!
!
ip dhcp pool pool1
  network 10.44.11.0 255.255.255.0
  default-router 10.44.11.1
  dns-server 10.44.11.1
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
```

На маршрутизаторі налаштовано DHCP-сервер, який видає IP-адреси з мережі 10.44.11.0/24 та задає шлюз і DNS-сервер 10.44.11.1.

Підсумкова топологія мережі після виконання лабораторної роботи



Після виконання налаштувань топологія мережі залишилась такою ж, але змінився стан деяких портів комутаторів. На схемі видно заблоковані порти, які позначені червоними трикутниками та помаранчевими точками - це результат роботи протоколу STP, що запобігає появі петлі в мережі. На комутаторі DHCPsnooper було налаштовано механізми DHCP Snooping та BPDU Guard, а на комутаторі Switch0 - Port Security і STP Root Guard. У результаті виконаних налаштувань мережа стала більш захищеною від несанкціонованих підключень і різних атак на канальному рівні.

Висновки:

У ході лабораторної роботи я ознайомилась із механізмами захисту комутованих мереж на канальному рівні. Я налаштувала DHCP Snooping для захисту від хибних DHCP-серверів, Port Security для обмеження кількості MAC-адрес на портах комутатора, а також механізми STP Root Guard і BPDU Guard для захисту топології мережі. Під час виконання роботи я перевірила роботу цих механізмів за допомогою команд перевірки та спостерігала блокування портів у разі порушення правил безпеки. У результаті я побачила, як за допомогою налаштувань комутаторів можна підвищити безпеку та стабільність роботи локальної мережі.